تعرّف على المتحكّم الدقيق

المواد

ورقة وقلم، مصباح يدوي وكتاب، لتمثيل البرنامج، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه متصفح، لـMakeCode، اختياري: لوحة BBC micro:bit وكابل USB

أهداف التعلّم

- تقول ما المتحكّم الدقيق، وأين تجده.
- تشرح برنامجًا يقرأ مستشعرًا ويقرّر وينفّذ، مرة بعد مرة.
- تكتب برنامج مصباح ليلي بالقطع البرمجية أو بمخطط انسيابي.

النشاط: المصباح الليلي بثلاث طرق

١. على الورق: مستطيل لـ«اقرأ مستوى الضوء»، ومعيّن لـ«أقل من ٥٠؟»، ومستطيلان لإضاءة مصباح LED وإطفائه، وسهم يعود إلى مستطيل القراءة.

٢. يظلّل صديقك نافذة أو مصباحًا بكتاب. فتقرأ أنت الضوء، وتقرّر بمخططك، وتضيء مصباحًا يدويًا أو تطفئه، ثم تنتظر وتكرّر.

٣. افتح MakeCode الخاص بـmicro:bit في المتصفح. وضع فحص مستوى الضوء داخل قطعة «إلى الأبد» (forever)، مع قطع «إذا» و«وإلّا».

٤. في المحاكي، اسحب منزلق الضوء إلى الأسفل ثم إلى الأعلى. هل يضيء مصباح LED (أو الشاشة) ويطفأ في اللحظة المناسبة؟

٥. العدد ٥٠ مثال فقط. جرّب ٢٠ و١٠٠، وانظر متى يضيء. وإن كانت لديك لوحة micro:bit، فاقرأ ضوء غرفتك عند الغروب واختر عددك أنت.

شغّل لوحة micro:bit من منفذ USB أو من علبة بطارياتها فقط، ولا تشغّلها من كهرباء الشبكة أبدًا. واستأذن قبل أن تستعمل هاتف الأسرة أو حاسوبها.

للنقاش

- أيّ الأجهزة من حولك تدير حلقة كهذه؟
- لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا تستطيع تغييره؟
- ما الذي قد يخطئ لو كان مستشعر الضوء بجوار مصباح LED مباشرةً؟

تحقّق من نفسك

- ماذا يحدث لبرنامج مصباح ليلي ليس فيه حلقة تكرارية؟

جرّبها هذا الأسبوع

المصباح الليلي بثلاث طرق: ارسم مصباحك الليلي مخططًا انسيابيًا على الورق: مستطيل لقراءة الضوء، ومعيّن للسؤال، ومستطيلان لإضاءة مصباح LED وإطفائه، وسهم يعود إلى البداية. ثم ابنِه في MakeCode، مجانًا في المتصفح، واختبره بمنزلق الضوء في المحاكي. لديك لوحة micro:bit؟ اعرض مستوى الضوء على شاشتها، وسجّل القراءة في غرفتك عند الغروب، واجعل حدّك عددًا أعلى منها بقليل. ليس لديك هاتف أو حاسوب؟ كن أنت المتحكّم الدقيق: يغيّر صديقك الضوء بكتاب، وتتّبع أنت مخططك بمصباح يدوي.

ورقة عمل

تعرّف على المتحكّم الدقيق

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ليس في برنامج المصباح الليلي الذي كتبه توندي حلقة تكرارية: فهو يقرأ الضوء مرة واحدة، حين يشغّله بعد الظهر. ماذا يحدث في الليل؟

- ○ يومض مصباح LED طوال الليل، لأنه يقرأ بين حين وآخر فقط
- ○ لا شيء: قرأ مرة واحدة في النهار، فيبقى مصباح LED مطفأً
- ○ يضيء مصباح LED حين يحلّ الظلام، كما ينبغي لمصباح ليلي

٢ أيّ هذه الأشياء فيه متحكّم دقيق؟

- ☐ جهاز التحكّم عن بُعد للتلفاز
- ☐ عدّاد الكهرباء مسبق الدفع
- ☐ ساعة حائط ميكانيكية تُلفّ بالمفتاح، بلا بطارية
- ☐ غسّالة لها قرص برامج وشاشة
- ☐ مصباح يدوي فيه مفتاح وبطارية ومصباح فقط

٣ يحتاج المتحكّم الدقيق إلى الإنترنت ليعمل.

○ صح ○ خطأ

٤ أكمل الجملة عن قراءة مستشعر الضوء.

تعطي لوحة micro:bit مستوى الضوء في بايت واحد، من ٠ إلى _____ . ويستعمل Arduino Uno عشرة بتات، من ٠ إلى _____ .

بنك الكلمات: ٢٥٥، ٢٥٦، ١٠٢٤، ١٠٢٣

٥ رتّب المخطط الانسيابي للمصباح الليلي، من البداية.

- ☐ هل هو أقل من ٥٠؟
- ☐ انتظر لحظة، ثم عُد إلى القراءة
- ☐ اقرأ مستوى الضوء
- ☐ البداية: الإعداد مرة واحدة
- ☐ نعم: أضئ مصباح LED. لا: أطفئه

✎ أيّ جهاز في بيتك أو في مدينتك فيه متحكّم دقيق؟ ماذا يقرأ، وماذا يقرّر، وماذا يفعل؟

تحقّق من إجاباتك

تعرّف على المتحكّم الدقيق

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **لا شيء: قرأ مرة واحدة في النهار، فيبقى مصباح LED مطفأً**

دون الحلقة، قرأ البرنامج الضوء مرة واحدة، فوجد نهارًا، فأطفأ مصباح LED وتوقّف.

٢ **جهاز التحكّم عن بُعد للتلفاز، عدّاد الكهرباء مسبق الدفع، غسّالة لها قرص برامج وشاشة**

جهاز التحكّم والعدّاد والغسّالة كلها تقرأ مدخلات وتقرّر وتنفّذ، فيحتاج كلٌّ منها إلى حاسوب صغير.

٣ **خطأ**

معظم المتحكّمات الدقيقة لا تتصل أبدًا: فجهاز التحكّم عن بُعد والغسّالة يشغّلان برنامجهما وحدهما.

٤ **تعطي لوحة micro:bit مستوى الضوء في بايت واحد، من ٠ إلى ٢٥٥. ويستعمل Arduino Uno عشرة بتات، من ٠ إلى ١٠٢٣.**

البايت الواحد يتّسع لـ٢٥٦ قيمة، وبالبدء من ٠ تكون أكبرها ٢٥٥.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٢، ١، ٤**

يحدث الإعداد مرة واحدة. ثم تقرأ الحلقة أولًا، وتقرّر بناءً على القراءة الجديدة، وتنفّذ، وتنتظر قبل أن تعود من جديد.